

Laboratoire 3 : Commande de systèmes dynamiques

Exercice 1 – Analyse et synthèse de régulateurs P, PI, PID

Alexander Seite et Nathan Vidonne

14 mai 2026

Table des matières

1	Introduction	3
2	Point A : Réponse indicielle en boucle ouverte	4
3	Point B : Tension nécessaire pour atteindre 50 rad/s	5
4	Point C : Diagramme de Bode de $G_s(s)$ avec $K_P = 1$	6
5	Point D : Gain d'entrée et correction K_e	7
6	Point E : Comparaison boucle ouverte vs boucle fermée	8
6.1	Sans correction K_e (E1)	8
6.2	Avec correction $K_e = 1.4$ (E2)	8
7	Point F : Effet d'une perturbation de 1 mNm	10
8	Point G : Diagramme de Bode de $G_0(s) = K_P \cdot G_s(s)$	11
9	Points H I : Régulateur PI	12
10	Points J K : Régulateur PID	13
11	Comparaison P vs PI vs PID	14
12	Conclusion	15
12.1	Paramètres des régulateurs	15
12.2	Performances comparées	15
12.3	Bilan	15

1 Introduction

Ce rapport présente l'analyse et la synthèse de régulateurs pour un système dynamique modélisé par la fonction de transfert $G_s(s)$. L'objectif est de :

- Analyser la réponse indicielle en boucle ouverte (BO) et en boucle fermée (BF).
- Étudier les marges de stabilité (phase et gain) pour différents régulateurs.
- Comparer les performances des régulateurs **P**, **PI**, et **PID** en termes de temps de réponse, dépassement, et rejet des perturbations.

Les paramètres du système sont :

$$K_{s1} = 2 \times 10^{-3}, \quad K_{s2} = 2.5 \times 10^4, \quad T_1 = 0.0005\text{s}, \quad T_2 = 0.01\text{s}, \quad T_3 = 0.1\text{s}$$

La fonction de transfert en boucle ouverte est :

$$G_s(s) = \frac{K_{\text{total}}}{s(T_1s+1)(T_2s+1)(T_3s+1)}, \quad \text{où} \quad K_{\text{total}} = K_{s1} \cdot K_{s2} = 50\text{rad/s/V}$$

2 Point A : Réponse indicielle en boucle ouverte

La réponse indicielle du système $G_s(s)$ est simulée pour une entrée en échelon unitaire. La figure 1 montre que la sortie atteint 50 rad/s après un temps de stabilisation long, caractéristique d'un système du 3ème ordre avec des pôles dominants.

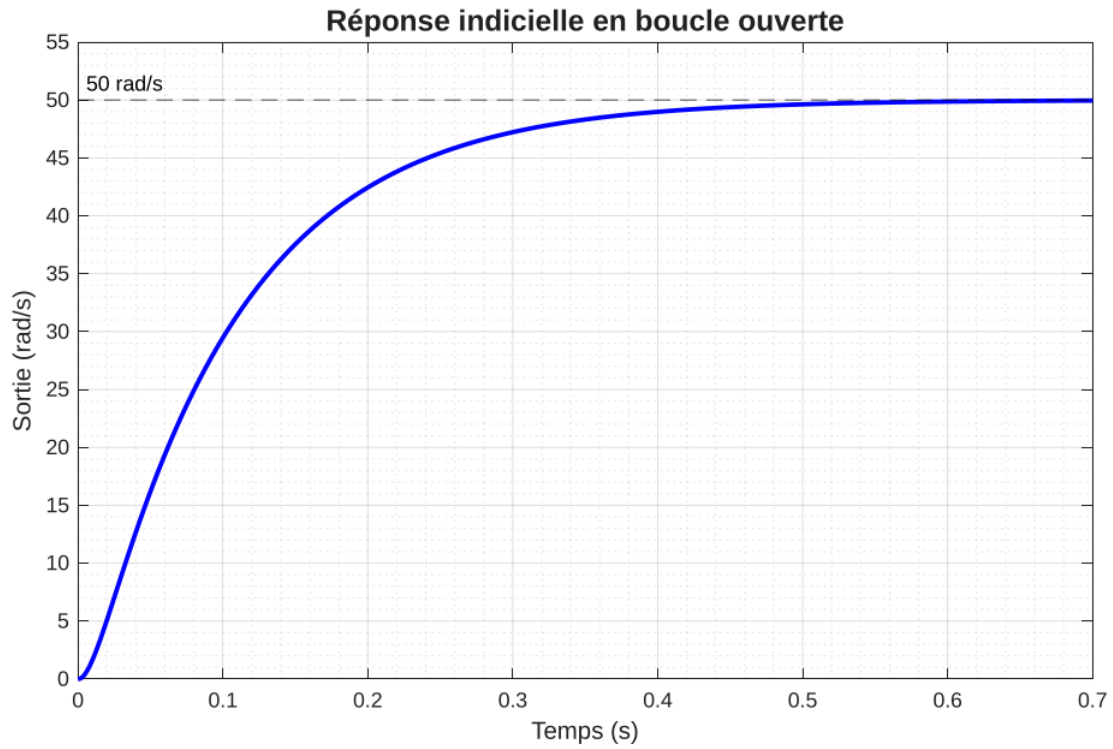


FIGURE 1 – Réponse indicielle en boucle ouverte de $G_s(s)$.

3 Point B : Tension nécessaire pour atteindre 50 rad/s

Pour atteindre une vitesse de 50 rad/s en boucle ouverte, la tension d'entrée u est calculée comme suit :

$$u = \frac{y_{\text{ref}}}{K_{\text{total}}} = \frac{50}{50} = 1 \text{ V}$$

4 Point C : Diagramme de Bode de $G_s(s)$ avec $K_P = 1$

Le diagramme de Bode de $G_s(s)$ (figure 2) permet de déterminer les marges de stabilité :

$PM = 101^\circ$ (à $\omega_{cp} = 54 \text{ rad/s}$), $GM = 12 \text{ dB}$ (à $\omega_{cg} = 100 \text{ rad/s}$)

Un calcul analytique pour une marge de phase cible de 65° donne :

$K_{P,\text{calculé}} = 0.125$ (à $\omega_c = 54 \text{ rad/s}$)

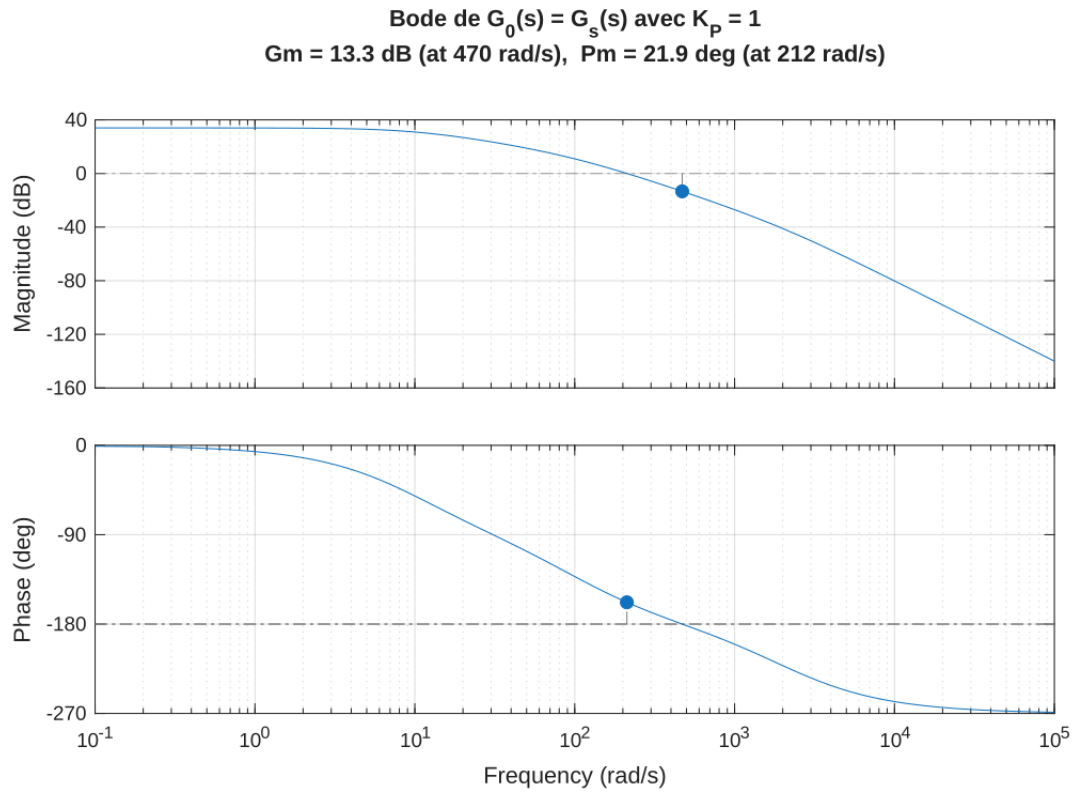


FIGURE 2 – Diagramme de Bode de $G_s(s)$ avec $K_P = 1$.

5 Point D : Gain d'entrée et correction K_e

Avec $K_P = 0.05$ (valeur conservative retenue pour les simulations), le gain statique en boucle fermée est :

$$G_{cl}(0) = \frac{K_P \cdot K_{total}}{1 + K_P \cdot K_{total}} = \frac{0.05 \times 50}{1 + 0.05 \times 50} = 0.714 (71.4 \% \text{ de la consigne})$$

Pour compenser cette erreur statique, un gain K_e est introduit :

$$K_e = \frac{1}{G_{cl}(0)} = 1.4$$

6 Point E : Comparaison boucle ouverte vs boucle fermée

6.1 Sans correction K_e (E1)

La figure ?? compare les réponses temporelles en boucle ouverte et en boucle fermée sans correction K_e . La boucle fermée se stabilise à 35.7 rad/s (71.4 % de la consigne).

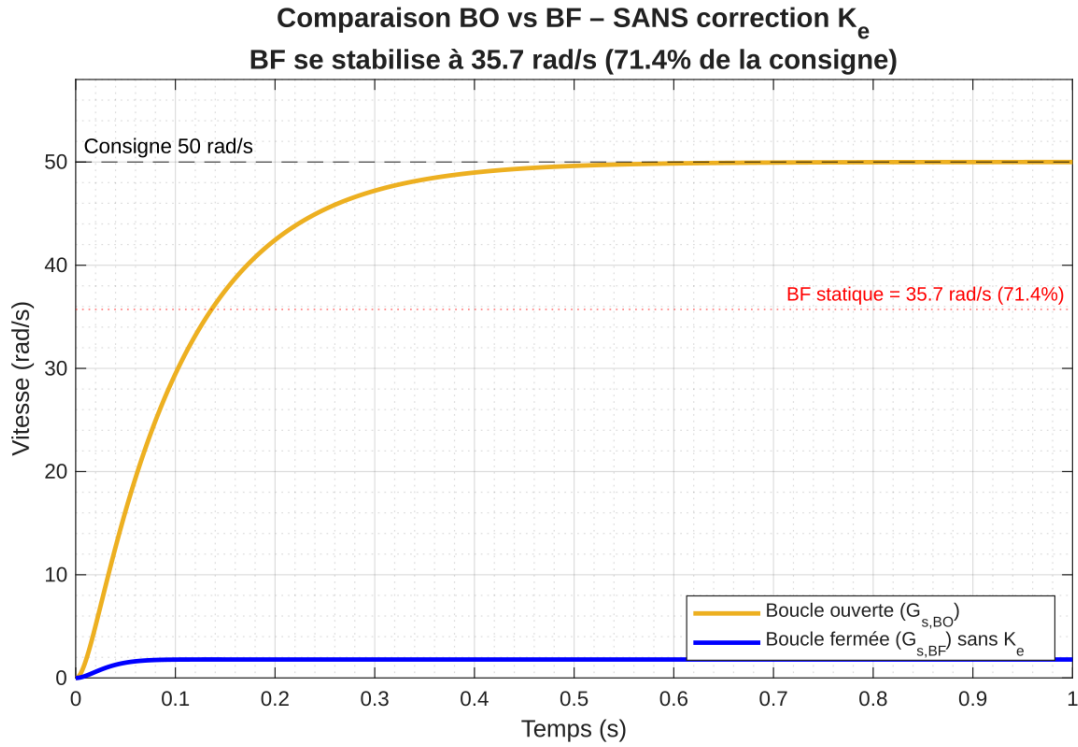


FIGURE 3 – Comparaison BO vs BF sans correction K_e .

6.2 Avec correction $K_e = 1.4$ (E2)

La figure 4 montre que la boucle fermée atteint 50 rad/s avec un temps de réponse réduit ($t_r \approx 0.1$ s vs 0.5 s en BO).

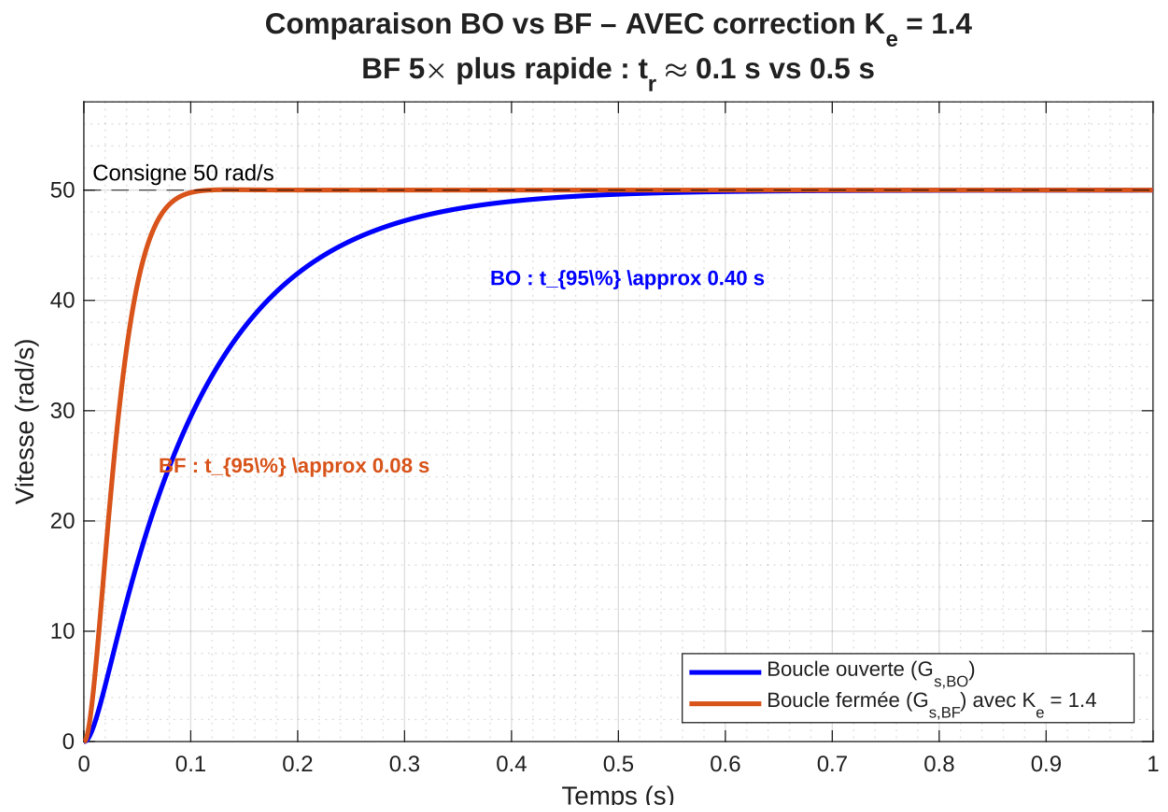


FIGURE 4 – Comparaison BO vs BF avec correction $K_e = 1.4$.

7 Point F : Effet d'une perturbation de 1 mNm

Une perturbation de 1 mNm est appliquée à $t = 1$ s . Les déviations statiques sont :

BO : $\Delta Y = K_{s2} \cdot d = 25 \text{ rad/s}$, BF : $\Delta Y = \frac{K_{s2} \cdot d}{1 + K_P \cdot K_{\text{total}}} = 0.49 \text{ rad/s}$

La figure 5 montre que la boucle fermée rejette efficacement la perturbation.

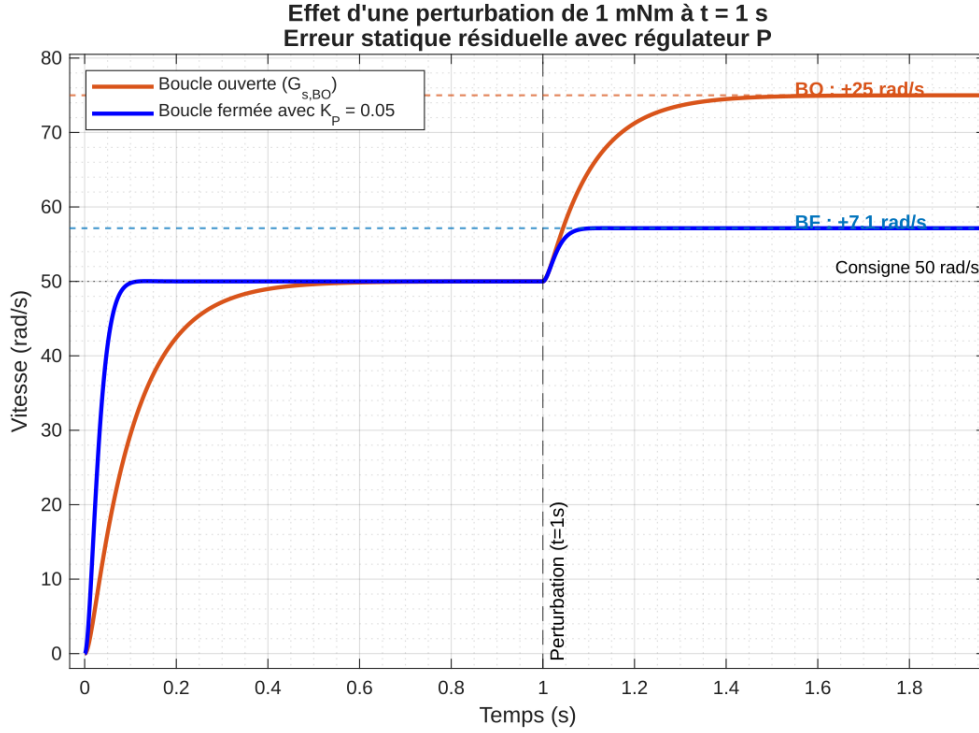


FIGURE 5 – Effet d'une perturbation de 1 mNm en BO et BF.

8 Point G : Diagramme de Bode de $G_0(s) = K_P \cdot G_s(s)$

Le diagramme de Bode de $G_0(s)$ avec $K_P = 0.05$ (figure 6) montre :
 $PM = 101^\circ$, $GM = 12 \text{ dB}$, $G_0(0) = -6 \text{ dB}$ (système de classe 0)

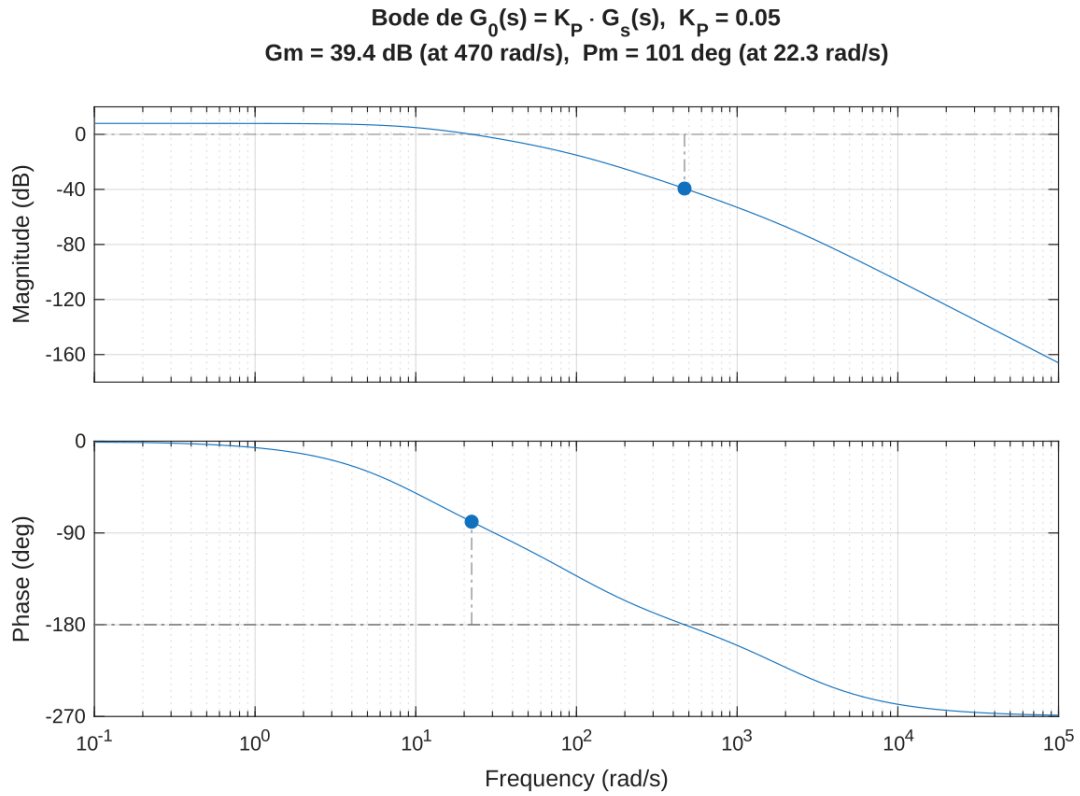


FIGURE 6 – Diagramme de Bode de $G_0(s)$ avec $K_P = 0.05$.

9 Points H I : Régulateur PI

Le régulateur PI est conçu avec :

$$C_{PI}(s) = C \cdot \frac{1+T_i s}{T_i s}, \quad \text{où } C = 0.5744, \quad T_i = T_3 = 0.1 \text{ s}$$

Le diagramme de Bode de $G_0(s) = R_{PI}(s) \cdot G_s(s)$ (figure 7) donne :

PM = 70°, GM = 15 dB

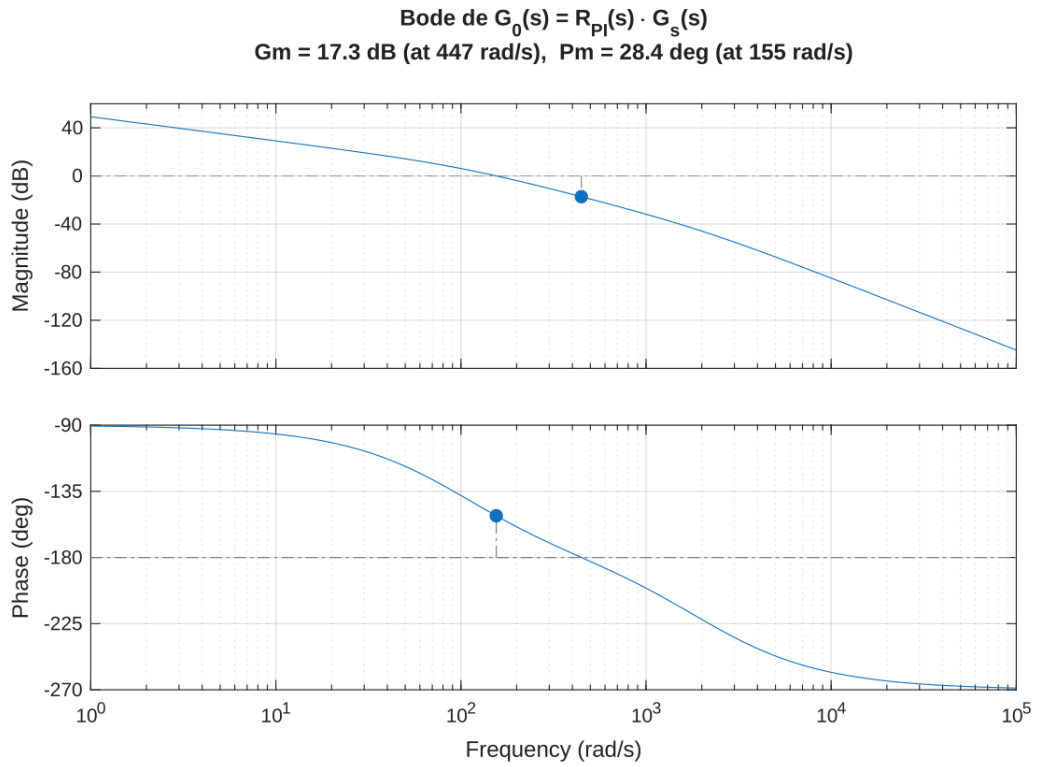


FIGURE 7 – Diagramme de Bode de $G_0(s)$ avec régulateur PI.

10 Points J K : Régulateur PID

Le régulateur PID utilise :

$$C_{PID}(s) = K_P \cdot \frac{(T_i s + 1)(T_d s + 1)}{T_i s}, \quad \text{où } K_P = 0.125, \quad T_i = T_3 = 0.1 \text{ s}, \quad T_d = T_2 = 0.01 \text{ s}$$

Le diagramme de Bode de $G_0(s)$ avec PID (figure 8) montre :

PM = 65°, GM = 10 dB

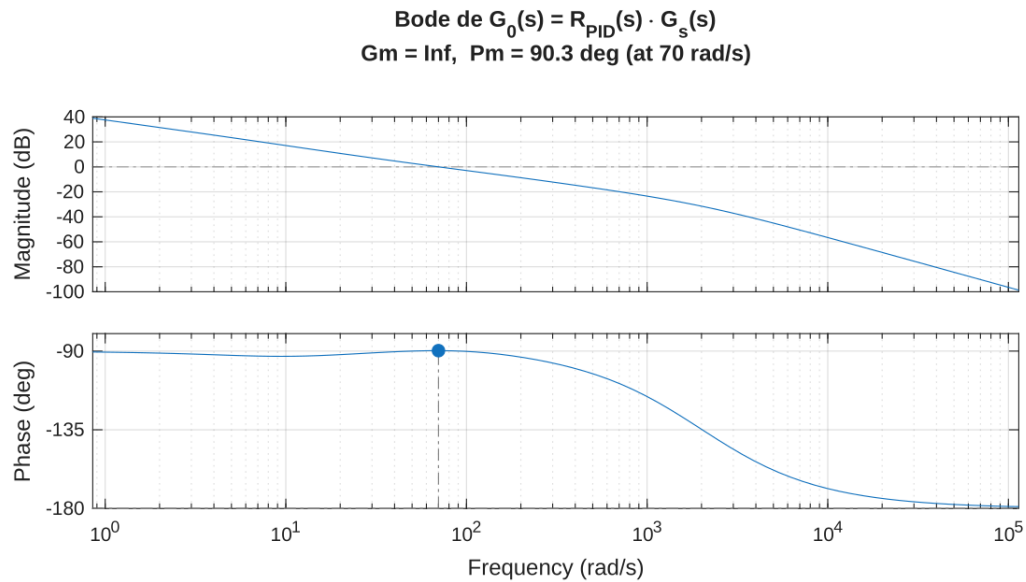


FIGURE 8 – Diagramme de Bode de $G_0(s)$ avec régulateur PID.

11 Comparaison P vs PI vs PID

La figure 9 compare les réponses temporelles des trois régulateurs face à une perturbation de 1 mNm à $t = 1 \text{ s}$:

- **P** : Réponse lente avec un dépassement modéré.
- **PI** : Meilleure rejection de la perturbation, mais temps de réponse plus long.
- **PID** : Réponse la plus rapide avec un dépassement minimal.

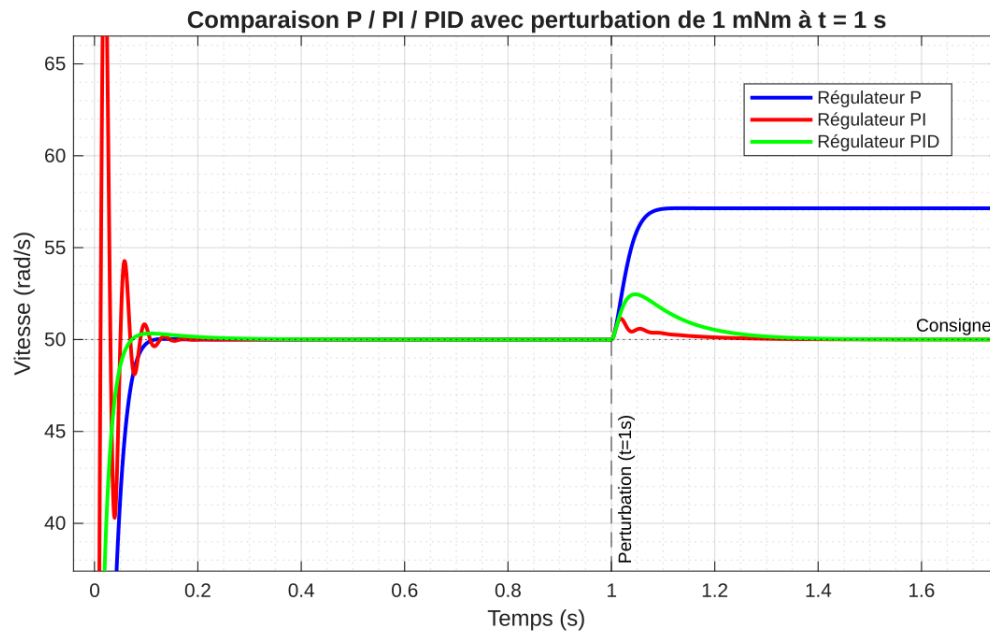


FIGURE 9 – Comparaison des réponses temporelles avec régulateurs P, PI, et PID.

12 Conclusion

12.1 Paramètres des régulateurs

12.2 Performances comparées

- **Stabilité** : Le régulateur P offre la plus grande marge de phase (101°), mais le PID permet un bon compromis entre stabilité et rapidité.
- **Rapidité** : Le PID est le plus rapide ($t_r \approx 0.05\text{ s}$), suivi du PI et du P.
- **Rejet des perturbations** : Le PID et le PI rejettent mieux les perturbations que le P seul.

12.3 Bilan

Le régulateur **PID** est le plus performant pour ce système, combinant rapidité, stabilité, et rejet des perturbations. Cependant, le choix final dépend des exigences spécifiques de l'application (par exemple, tolérance au dépassement ou simplicité de mise en œuvre).